بدائل علمية، وجهاز واحد

المواد

هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- سريع حيث اختُبر
- ليس التجربة

النشاط: في المعمل

١. اختر «طبقة عريضة». جرّب «قسّم الأمثلة» (٣٢، أكثر من ٢٨)، ثم «قسّم الطبقة» (٢٤، فيتسع).

٢. اختر «دفعة كبيرة» و«قسّم الأمثلة»: ٤ + ٤ × ٤ = ٢٠، فيتسع في ٢٢. واكتب أي تقسيم اتسع لكل مهمة.

للنقاش

- ماذا لا يجيب عنه جهاز أكبر؟

تحقّق من نفسك

- طبقة عريضة: أي تقسيم يتسع؟

جرّبها هذا الأسبوع

احسب ذاكرة الطبقة العريضة بالطريقتين على الورق وتحقق من المعمل.

ورقة عمل

بدائل علمية، وجهاز واحد

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ هل البديل السريع لتجربة بطيئة هو التجربة نفسها؟

◯ نعم، في أي حالة بعد أن يُدرَّب ◯ نعم، إن كان دقيقًا في اختباراته ◯ لا: يُوثق به فقط حيث اختُبر

٢ أربعة أجهزة يسع كل منها ٢٨ تتشارك الطبقة العريضة: ١٦ وزنًا ودفعة من مثالين. قسّم الطبقة على الأربعة. كم يحتاج كل جهاز من الذاكرة؟

_____

٣ صل التقسيم.

توازي البيانات	• • • •	كل جهاز يحتفظ بجزء من الطبقة
توازي النموذج	• • • •	جهاز واحد، فالمعمل رسم
هاتف واحد	• • • •	كل جهاز يحتفظ بالنموذج كله وبعض الأمثلة

٤ رتّب قرارًا عن طبقة عريضة.

☐ جرّب تقسيم الأمثلة

☐ قسّم الطبقة إذا ظل ذلك لا يتسع

☐ اكتب ذاكرة خطوة واحدة

✎ متى يفشل تقسيم الأمثلة؟

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

بدائل علمية، وجهاز واحد

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، الدرس ٤

١ **لا: يُوثق به فقط حيث اختُبر**

يجيب البديل بسرعة حيث اختُبر. وخارج تلك الحالات، لا يقول ما يحدث فعلًا إلا التجربة أو القياس.

٢ **١٢، 12**

يحتفظ كل جهاز بربع الأوزان، ٤، وبتنشيطاتها للمثالين، ٢ × ٤: ٤ + ٨ = ١٢.

٣ **توازي البيانات — كل جهاز يحتفظ بالنموذج كله وبعض الأمثلة**
توازي النموذج — كل جهاز يحتفظ بجزء من الطبقة
هاتف واحد — جهاز واحد، فالمعمل رسم

تخزّن الخطوة الأوزان والتدرّجات وحالة المحسّن ومعها التنشيطات، والتنشيطات تكبر مع الدفعة.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١**

تقيس قبل أن تسمّي جهازًا أكبر.